Industr.IA

E-book

Transparência, comunicação e defesa

Condução de Projetos | Unidade 6

Prof.: Arthur Nascimento



SUMÁRIO

1. Comunicação por audiência 3
2. Defesa de decisão 7
3. Transparência regulatória 10
4.Conclusão 15

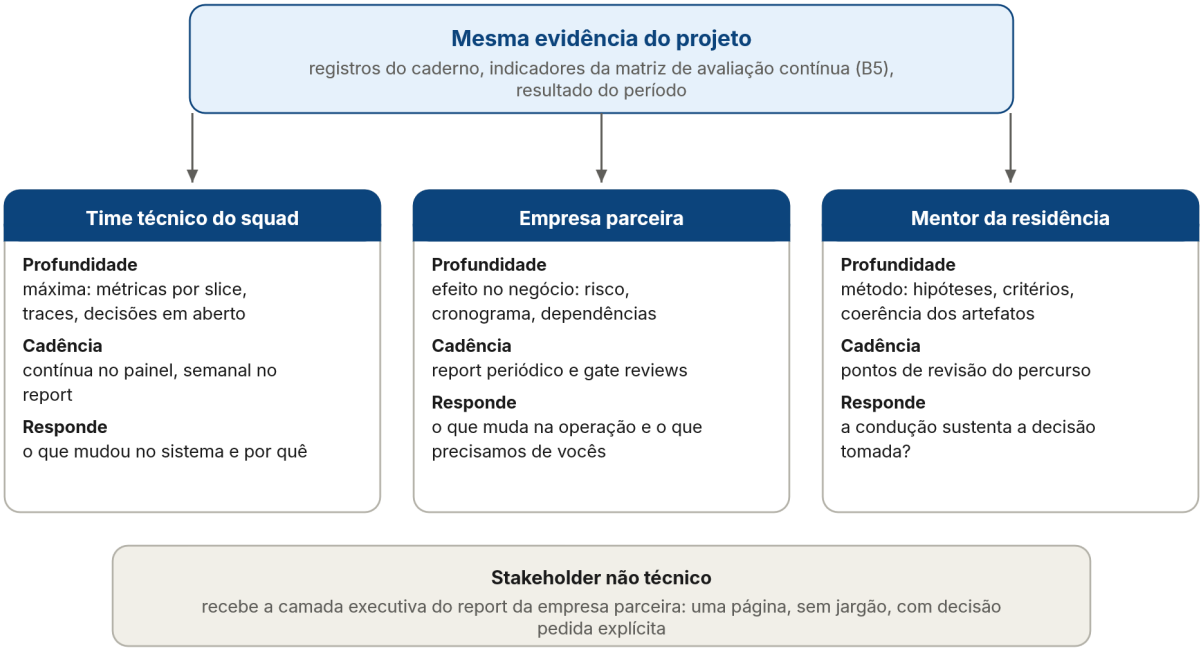
1. Comunicação por audiência

Este tópico abre o fechamento do curso e tem por objetivo que você comunique progresso técnico e incerteza para múltiplas audiências, com profundidades distintas, sustentando cada comunicação nos artefatos do caderno (competência CP.B6.C1). A premissa vem se acumulando desde o B1: conduzir é registrar, e do escopo à matriz de avaliação contínua o projeto produziu registros em cadeia. Comunicar é fazer esses registros chegarem a quem decide, na profundidade que cada decisão exige e no momento em que ela ainda pode ser tomada. Quem vem da pesquisa chega com a comunicação calibrada para um único público, o par acadêmico, e para um único ritmo, o da publicação. PD&I industrial troca esse regime por outro: várias audiências simultâneas, ritmo periódico e a mesma evidência lida de maneiras diferentes.

Este curso trata comunicação como competência de engenharia, não como talento social. Isso significa que ela tem requisitos (as audiências e o que cada uma decide), tem projeto (a superfície de cada indicador e a cadência de cada canal) e tem teste: a decisão que o report deveria habilitar aconteceu no tempo certo? A analogia é deliberada. Um report que não chega a quem decide falha como falha uma interface mal especificada, por defeito de projeto, não por má vontade de quem lê.

O framework do curso organiza três audiências permanentes. O time técnico do squad exige o nível máximo de granularidade: métricas desagregadas por subgrupos (subpopulation slices), logs de rastreabilidade de execução (traces), decisões em aberto e o raciocínio arquitetural que as sustenta. A empresa parceira precisa do efeito no negócio: o que mudou no risco e no cronograma, que dependências estão no caminho e o que o projeto precisa dela para avançar. O mentor da residência precisa do método: que hipóteses estão em teste, que critérios decidirão o próximo gate e se os artefatos do caderno continuam coerentes entre si. Há ainda o stakeholder não técnico, que não acompanha o projeto, mas decide sobre ele; a camada que o atende é a leitura executiva do report da parceira, uma página, sem jargão, com a decisão pedida explícita. A figura 1 organiza as três audiências e as camadas de profundidade correspondentes.

Figura 1 - Três audiências e camadas de profundidade de comunicação.



Fonte: autor.

Diagrama intitulado " Figura 1- Três audiências e camadas de profundidade de comunicação". No topo, um bloco central chamado Mesma evidência do projeto reúne os registros do caderno, os indicadores da matriz de avaliação contínua e o resultado do período. A partir desse mesmo conjunto de evidências, três setas levam a públicos diferentes. Para o Time técnico do squad, a comunicação tem profundidade máxima, com métricas detalhadas, traces e decisões em aberto; a cadência é contínua no painel e semanal no relatório, e o foco é explicar o que mudou no sistema e por quê. Para a Empresa parceira, a comunicação destaca efeitos no negócio, riscos, cronograma e dependências; ocorre por meio de relatórios periódicos e gate reviews, respondendo ao que muda na operação e ao que precisa ser feito. Para o Mentor da residência, o foco está em métodos, hipóteses, critérios e coerência dos artefatos; a comunicação acontece nos pontos de revisão do percurso e busca demonstrar se a condução sustenta a decisão tomada. Na parte inferior, um bloco de Stakeholder não técnico indica que esse público recebe uma camada executiva do relatório da empresa parceira, em uma página, sem jargões e com a decisão solicitada de forma clara.

Leia a figura pela caixa superior: a evidência é uma só. O que muda de coluna para coluna não é a verdade do projeto, é a profundidade, a cadência e a pergunta que a comunicação responde. Essa é a disciplina central da tópico: adaptar a camada sem adaptar o conteúdo. Quando as versões divergem no conteúdo, e não apenas na profundidade, o nome disso não é comunicação por audiência, é inconsistência; e inconsistência descoberta pelo cliente custa mais caro do que qualquer notícia ruim comunicada a tempo.

O instrumento que dá ritmo a essa comunicação é o status report em cadência fixa, herdeiro direto dos mecanismos que o B2 embutiu no cronograma. A estrutura tem quatro campos e não muda de um período para outro: o que foi entregue, o que foi aprendido, o que vem a seguir, e bloqueios e riscos. A cadência é declarada no início do projeto, semanal ou quinzenal conforme o acordo com a parceira, e é mantida mesmo quando não há boa notícia; é justamente nesses períodos que o report vale mais. O campo do aprendizado é o que distingue o report de uma lista de tarefas: ele registra o que o período mudou no entendimento do problema, incluindo hipóteses descartadas, e alimenta a revisão de processo dos gates. O formato é deliberadamente mínimo: uma página, os quatro campos, e qualquer pedido de decisão destacado no topo, nunca escondido no meio.

Falta decidir o que cada report carrega, e essa decisão tem nome neste curso: a superfície do indicador. Para cada indicador da matriz de avaliação contínua do B5, três perguntas definem a superfície: o que é contínuo e automático (painel, alerta), o que é narrativo e periódico (report, gate review), e quem é o destinatário de cada camada. No caso dos compressores, o drift dos dados de vibração é contínuo e automático, com destinatário no time técnico; a qualidade da priorização de inspeção entra narrada no report semanal do squad; e os dias de parada evitados são narrativa mensal para a empresa parceira. Sem superfície declarada, todo indicador tende ao painel; e painel que ninguém tem obrigação de ler não sustenta decisão nenhuma.

GLOSSÁRIO

Superfície do indicador

Definição, para cada indicador da matriz de avaliação contínua, de qual camada é contínua e automática (telemetria) e qual é narrativa e periódica (relatório de status), e quem é o destinatário de cada uma. É declarada no roteiro de status report, em correspondência direta com a matriz do B5.

A superfície resolve onde cada indicador aparece; a tradução resolve como. Para o time técnico, precisão e cobertura da priorização são vocabulário nativo. Para a empresa parceira, o mesmo número precisa virar efeito: com a precisão atual, a cada dez inspeções recomendadas, sete encontram problema real, contra três no critério antigo de calendário. A tradução não é simplificação condescendente; é a ponte que a ficha de escopo do B2 construiu na ida, agora percorrida na volta. Lá, o problema de negócio virou métrica técnica; aqui, a métrica técnica volta a ser efeito no negócio. Squad que só faz o caminho de ida entrega números certos que ninguém consegue usar.

Resta o ponto em que a comunicação industrial mais se afasta do hábito acadêmico: falar de incerteza sem perder credibilidade. A distinção operacional é entre incerteza honesta e indecisão paralisante. Incerteza honesta nomeia o limite de conhecimento, o plano que o enfrenta e o prazo da resposta: o desempenho em partida a frio (cold start) segue pendente de validação, o experimento fecha na sexta, e o gate decide com esse resultado. Indecisão paralisante apresenta o não saber sem plano nem prazo, e transfere ao interlocutor a ansiedade que deveria ter virado tarefa. A credibilidade não vem de esconder o limite; vem de apresentá-lo sempre acompanhado do plano que o enfrenta.

Exemplo aplicado

Na solução de manutenção preditiva dos compressores da planta química, o mesmo evento operacional (dois falsos positivos na família de maior porte, identificados via shadow deployment) gera três vertentes de comunicação. Ao time técnico: as métricas por slice, o trace dos dois casos e a hipótese de causa. À empresa parceira: o efeito no cronograma do piloto e a garantia de que nenhuma parada foi programada por engano. Ao mentor: o critério do gate seguinte, que decide se a família problemática sai do escopo do piloto. Mesma evidência, três profundidades, nenhuma contradição.

Comunicações mal articuladas costumam falhar num destes dois eixos, e vale nomeá-los. Ou erram a camada, como o report à diretoria aberto por uma tabela de hiperparâmetros, ou erram a cadência, como o resumo trimestral que chega depois de a decisão de orçamento ter sido tomada. Nos dois casos a evidência existia; o que faltou foi engenharia de comunicação, no sentido literal: destinatário, camada e momento escolhidos com o mesmo cuidado que se dedica a uma decisão de arquitetura.

⚠ ATENÇÃO

A armadilha de postura deste tópico é comunicar como quem escreve paper: acumular resultados em silêncio e aparecer no final com uma entrega grande e polida. Em PD&I industrial, a consequência é dupla: o stakeholder descobre o risco tarde demais para agir, e passa a tratar o silêncio do squad como sinal de problema. A confiança de uma empresa parceira não sobrevive a surpresas; o report periódico existe para que não haja nenhuma.

Vale distinguir, por fim, o report do gate review, porque os dois se alimentam sem se confundir. O report é fluxo: registra o período e mantém o alinhamento, sem exigir decisão a cada edição. O gate review é comporta: acontece nos marcos do cronograma do B2, consome os reports acumulados como evidência e produz uma decisão registrada de continuar, pivotar ou parar. Report bem escrito torna o gate rápido, porque a evidência chega organizada e sem surpresa; gate sem reports vira reunião de arqueologia, em que o período inteiro precisa ser reconstruído de memória.

Essa competência tem aplicação presencial direta: no Encontro 5, a Proposta Técnica Final e o Roteiro de Pitch são exercícios de comunicação por audiência, o primeiro em

profundidade técnica defensável, o segundo em síntese para banca com tempo fechado. O artefato do caderno deste tópico é o roteiro de status report, entregue preenchido e comentado para o cenário dos compressores, com a superfície de cada indicador declarada. Comunicar o andamento, porém, é a parte fácil; a conversa dura começa quando alguém pergunta por que o squad decidiu o que decidiu, e é dela que trata a próxima tópico.

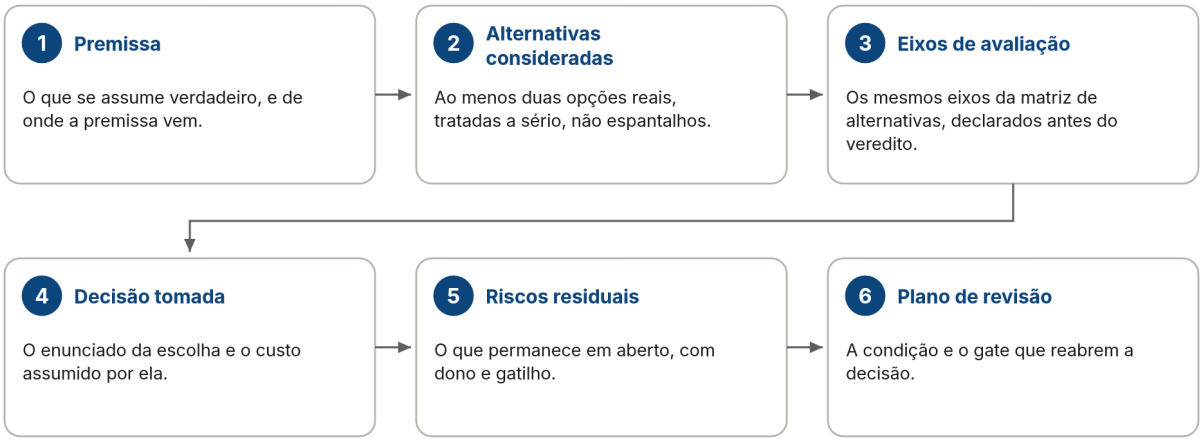
2. Defesa de decisão

Este tópico trata da defesa técnica de decisões perante audiência crítica e tem por objetivo que você articule trade-offs e premissas explícitas, sustentando a defesa nos artefatos do caderno (competência CP.B6.C2). O contraste de postura aqui é preciso. O pesquisador é treinado para defender achados: a pergunta da banca é se o resultado é válido, e a resposta vem da evidência e do método. O engenheiro de PD&I defende decisões: a pergunta é por que esta alternativa e não a outra, a este custo, sob estas premissas. Achado se defende por validade; decisão se defende por trade-off. Confundir os dois regimes produz defesas tecnicamente corretas que não respondem o que a audiência perguntou.

A defesa de decisão tampouco é um evento único no fim do projeto. Ela acontece nos gate reviews, quando a parceira questiona a continuidade; nos pontos de revisão com o mentor, quando o método é auditado; e na chegada de qualquer interlocutor novo com poder de veto, o cenário mais traiçoeiro, porque ele não acompanhou o caminho e herda apenas a conclusão. O roteiro deste tópico existe para que a defesa não dependa de improviso em nenhum desses momentos: a estrutura é sempre a mesma, e o que muda é a profundidade, exatamente como na comunicação do tópico 1.

A estrutura canônica de uma defesa de decisão tem seis elementos, na ordem da figura 2 deste ebook. A premissa declara o que se assume verdadeiro e de onde isso vem: da ficha de escopo, do acordo de dados, de um resultado de experimento. As alternativas consideradas mostram que houve escolha real: ao menos duas opções tratadas a sério, não espantalhos montados para cair. Os eixos de avaliação são declarados antes do veredito, e são os mesmos da matriz de alternativas do B3; eixo inventado depois da escolha é racionalização. A decisão tomada enuncia a escolha e o custo assumido por ela, porque decisão sem custo declarado é propaganda. Os riscos residuais dizem o que permanece em aberto, com dono e gatilho; e o plano de revisão fixa a condição e o gate que reabrem a decisão.

Figura 2 - Estrutura da defesa de decisão em seis elementos.



Fonte: autor.

Diagrama intitulado "Figura 2- Estrutura da defesa de decisão em seis elementos". O fluxo é composto por seis blocos numerados e conectados por setas. O primeiro é Premissa, que registra o que está sendo assumido como verdadeiro e de onde essa premissa vem. O segundo é Alternativas consideradas, com pelo menos duas opções reais, analisadas com seriedade e sem espantalhos. O terceiro é Eixos de avaliação, que utiliza os mesmos critérios da matriz de alternativas para sustentar o veredito. Em seguida, o fluxo passa para Decisão tomada, que apresenta a escolha realizada e o custo assumido por ela. Depois vem Riscos residuais, onde são registrados os pontos que permanecem em aberto, com responsável e gatilho de acompanhamento. Por fim, o Plano de revisão define a condição e o gate que podem reabrir a decisão no futuro.

A ordem dos elementos é parte do argumento. A defesa que começa pela decisão soa como preferência em busca de justificativa, e convida a audiência a atacar a conclusão. A defesa que começa pela premissa conduz a audiência pelo mesmo caminho que o squad percorreu, e transforma o questionamento em revisão de etapas: qual premissa você contesta, qual eixo você pesaria diferente. É uma diferença de forma com efeito de mérito: a mesma decisão, apresentada nas duas ordens, recebe críticas de qualidade muito diferente.

GLOSSÁRIO

Plano de revisão

Elemento final da defesa de decisão que declara sob que condição e em qual gate a decisão será reavaliada. Conecta a defesa aos critérios de pivô do cronograma do B2 e é o que distingue firmeza de inflexibilidade.

Nada disso se sustenta de memória, e é por isso que a defesa é o momento em que o caderno se paga. Cada elemento tem endereço: a premissa remete à ficha de escopo e ao acordo de dados; alternativas e eixos remetem à matriz de alternativas técnicas e à ficha de decisão build/buy/integrate do B3; os riscos residuais remetem à matriz de risco do B2 e ao plano de validação e teste do B5; o plano de revisão remete ao cronograma de gates. Defesa sem artefato é um relato que depende da confiança no relator; defesa com artefato é auditável, porque a audiência pode conferir que o registro existia antes da pergunta.

Veja a diferença no caso dos compressores. A versão fraca da defesa diz: escolhemos adaptar um modelo aberto de detecção de anomalias porque é o estado da prática e a equipe domina a stack. Não há premissa, não há alternativa, não há custo; é uma preferência racionalizada, e cai na primeira pergunta de uma audiência atenta.

A versão forte percorre os seis elementos em um minuto. Premissa: janela de manutenção quinzenal e histórico de falhas rotuladas de dois anos, registrados na ficha de escopo e no acordo de dados. Alternativas e eixos: comprar a solução do fornecedor do sensor, adaptar um modelo aberto ou desenvolver do zero, comparados por custo, prazo, controle e propriedade intelectual, como na matriz do B3. Decisão e custo: adaptar o modelo aberto, assumindo a manutenção evolutiva do componente. Risco residual e revisão: o desempenho em partida a frio segue em aberto, com experimento marcado, e o gate do piloto reavalia a decisão se o falso alarme passar do teto acordado com a parceira.

Exemplo aplicado

Num projeto de inspeção visual de defeitos numa metalúrgica, a defesa da troca de arquitetura caiu em cinco minutos: o engenheiro abriu pela decisão, e a diretoria passou a reunião contestando a conclusão. Na semana seguinte, a mesma proposta abriu pela premissa (a linha nova dobra a variedade de defeitos) e pelos eixos declarados. A discussão migrou para os dados que sustentavam a premissa, que era exatamente a conversa que o squad precisava ter, e a decisão passou.

A defesa se prepara, e a preparação tem dois movimentos que o roteiro do caderno organiza. O primeiro é antecipar perguntas por audiência: o gestor da parceira tende a atacar custo e prazo; o engenheiro sênior, a premissa técnica e o eixo que ficou de fora; o mentor, a coerência entre a decisão e os artefatos. Para cada pergunta provável, o roteiro pede o artefato que a responde; pergunta sem artefato é lacuna a fechar antes da reunião, não durante. O segundo movimento é o ensaio com o próprio squad como audiência crítica, com alguém encarregado de atacar a premissa de verdade. Defesa que nunca apanhou em ensaio apanha em público.

Falta a postura diante do questionamento, e duas distinções a organizam. A primeira separa defender uma decisão de ser inflexível sobre ela: quem defende declara no próprio roteiro as condições sob as quais mudaria de posição, o plano de revisão, de modo que ceder diante de evidência prevista não é derrota, é o processo funcionando. A segunda separa reconhecer limitação de admitir erro. Reconhecer limitação é apontar um risco residual já registrado: o modelo não cobre partida a frio, e isso está na matriz desde o gate anterior. Admitir erro é constatar que uma premissa era falsa e o processo não a

detectou; nesse caso, a resposta adequada não é minimizar, é reabrir o gate correspondente e registrar o que a revisão de processo muda para os próximos ciclos.

> ⚠ ATENÇÃO
>
> A armadilha de postura deste tópico é tratar o questionamento como ataque e responder como quem defende tese: reafirmando a conclusão com mais ênfase e mais autoridade. Em banca acadêmica, resistir pode ser virtude; diante de cliente, a audiência não quer vencer o debate, quer saber se pode confiar no processo. Cada pergunta rebatida sem artefato corrói exatamente a confiança que a defesa existia para construir.

Um último hábito diferencia squads maduros: a defesa não termina na reunião, termina no registro. As decisões defendidas e aceitas voltam para a ficha de decisão correspondente com uma linha de contexto: quando foi defendida, para quem, que objeções surgiram e o que ficou combinado no plano de revisão. É esse registro que evita a defesa repetida, em que a mesma decisão é recontestada a cada troca de interlocutor porque ninguém consegue apontar onde ela foi aceita e sob quais condições.

O artefato do caderno deste tópico é o roteiro de defesa de decisão arquitetural, entregue preenchido e comentado para a decisão dos compressores, com os seis elementos ancorados nos artefatos que os sustentam. É essa estrutura que o squad generaliza na defesa final do Encontro 5. A defesa, porém, convence quem está na sala e termina quando a reunião termina. Para quem não está na sala, o auditor, o regulador, o engenheiro que herdará o sistema, a transparência precisa virar documento, e é disso que trata o último tópico do curso.

3. Transparência regulatória

Esta tópico fecha o curso e tem por objetivo que você produza artefatos de transparência regulatória coerentes com o ciclo do projeto e identifique as obrigações de contestabilidade aplicáveis (competência CP.B6.C3). Os dois artefatos canônicos do campo respondem a uma pergunta simples: o que alguém que nunca falou com o squad precisa saber sobre o modelo e sobre os dados para usá-los, auditá-los ou contestá-los com segurança. O model card responde pela solução; o datasheet do dataset responde pelos dados. Nenhum dos dois é burocracia decorativa: em setores regulados, eles são a diferença entre uma entrega auditável e uma caixa preta bem intencionada.

O model card simplificado segue a proposta de Mitchell e colegas (2019) e registra, em campos curtos: identificação e versão do modelo; uso pretendido; usos fora de escopo; dados de treino e avaliação; métricas com desagregação por slice; limitações e vieses conhecidos; e condições de revisão. O adjetivo simplificado é uma decisão do curso: o card registra o que o projeto consegue sustentar com evidência dos próprios artefatos, e nada além disso. Campo preenchido com aspiração, em vez de evidência, é passivo esperando auditoria.

Dois campos do card merecem atenção especial, porque concentram a maior parte do valor jurídico e de engenharia: o uso pretendido e os usos fora de escopo. O par funciona como o escopo negativo do B2, agora voltado para fora: diz ao integrador de amanhã o que o sistema promete e, com o mesmo peso, o que ele explicitamente não promete. É o campo de usos fora de escopo que protege o squad quando a solução for tentada em contexto para o qual nunca foi validada. Sem ele, todo uso vira uso implícito, e toda falha vira falha do modelo.

No caso dos compressores, o uso pretendido é priorizar inspeções dentro das janelas de manutenção, e o desligamento automático de equipamento é uso fora de escopo declarado. As métricas de desempenho são apresentadas com desagregação por subgrupos (subpopulation slices), cobrindo as diferentes famílias de compressores e regimes de carga operacionais. A condição de inicialização a frio (cold start) é documentada como limitação técnica, com viés de amostragem evidenciado pelo perfilamento de dados (data profiling). E as condições de revisão apontam para os gatilhos de retreinamento da matriz de avaliação contínua, para que o card envelheça junto com o sistema, e não separado dele.

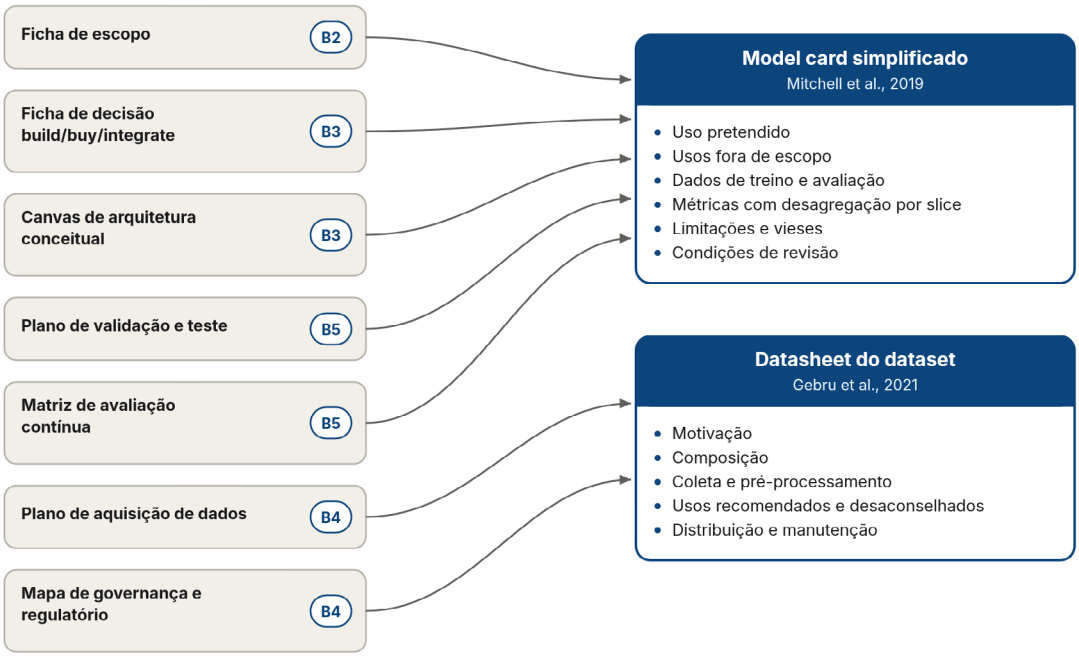
O datasheet do dataset segue Gebru e colegas (2021) e faz pelo conjunto de dados o que o card faz pelo modelo. Os campos cobrem: motivação (por que o conjunto existe e quem responde por ele); composição (o que cada instância representa, cobertura e lacunas); processo de coleta e pré-processamento; usos recomendados e desaconselhados; e distribuição e manutenção, com responsável nomeado. Para os compressores, o datasheet descreve os dois anos de séries de vibração e temperatura, o acordo de dados com a parceira, o perfilamento datado que evidenciou as lacunas, e a regra de atualização pactuada. Repare que nada disso é novo: é o plano de aquisição e o mapa de governança do B4, consolidados para um leitor externo.

SAIBA MAIS

MITCHELL, M. et al. Model Cards for Model Reporting (FAccT, 2019, arXiv.org/abs/1810.03993) e GEBRU, T. et al. Datasheets for Datasets (CACM, 2021, arXiv.org/abs/1803.09010) são os textos de origem dos dois artefatos, curtos e legíveis. Valem a leitura antes de percorrer os templates do caderno.

Um limite importa na prática: transparência não é publicação. O nível de detalhe do datasheet respeita o acordo de dados do B4, e há campos que, num contrato industrial, circulam apenas entre as partes ou em versão resumida para auditoria. O artefato do caderno marca esses pontos explicitamente, para que o squad saiba o que é transparência devida, o que é confidencialidade contratada e por que as duas não se contradizem: o destinatário de cada versão do documento é, de novo, uma decisão de audiência.

Figura 3 - Model card e datasheet como consolidação do caderno.



Fonte: autor.

Diagrama intitulado "Figura 3- Model card e datasheet como consolidação do caderno". À esquerda, sete artefatos do projeto aparecem organizados em blocos: Ficha de escopo (B2), Ficha de decisão build/buy/integrate (B3), Canvas de arquitetura conceitual (B3), Plano de validação e teste (B5), Matriz de avaliação contínua (B5), Plano de aquisição de dados (B4) e Mapa de governança e regulatório (B4). Setas indicam como essas informações são consolidadas em dois documentos à direita. O Model card simplificado, baseado em Mitchell et al., 2019, reúne uso pretendido, usos fora de escopo, dados de treino e avaliação, métricas com desagregação por slice, limitações, vieses e condições de revisão. Já o Datasheet do dataset, baseado em Gebru et al., 2021, reúne motivação, composição, coleta e pré-processamento dos dados, usos recomendados e desaconselhados, distribuição e manutenção. O esquema mostra que esses dois documentos sintetizam e organizam as principais evidências produzidas ao longo do projeto.

A figura 3 mostra a propriedade que o quiz do bloco mais explora: os dois artefatos não se escrevem do zero na véspera da entrega, consolidam o que o caderno já registrou. Cada campo tem um artefato de origem, e a coerência é verificável nos dois sentidos. Campo do card sem lastro em artefato anterior é sinal de invenção; decisão ou limitação registrada no ciclo que não aparece em campo nenhum é sinal de omissão. É essa dupla leitura que transforma a transparência de gesto final em propriedade do processo.

Exemplo aplicado

No projeto dos compressores, a primeira versão do model card prometia, no uso pretendido, alertas em tempo real (stream processing). O canvas do B3 e o runbook do B5, porém, registravam inferência em lote periódico (batch inference), decisão tomada pelo custo operacional do regime on-premises. Um auditor externo encontraria a contradição em minutos, lendo apenas dois documentos. A correção não foi técnica, foi de coerência: o campo passou a dizer priorização por janela de inspeção, que era o que o sistema sempre fez.

O segundo tema do tópico é a contestabilidade de decisões automatizadas, e aqui o vocabulário regulatório do B4 ganha a sua face de saída. Três normas organizam o mapa do quadro 1. O EU AI Act impõe, no artigo 13, transparência e informação suficientes para o deployer operar um sistema de alto risco e, no artigo 86, o direito de pessoas afetadas obterem explicação de decisões individuais tomadas com base nesses sistemas. O GDPR, no artigo 22, restringe decisões exclusivamente automatizadas com efeito jurídico ou similarmente significativo sobre pessoas, com salvaguardas de intervenção humana e contestação. O PL 2338, em tramitação no Brasil, segue a mesma gramática: direitos de informação, explicação, contestação e revisão humana, graduados pelo risco do sistema. No direito brasileiro vigente, a LGPD assegura no artigo 20 o direito de solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado, sem exigir que essa revisão seja feita por pessoa natural: o parágrafo que previa a revisão humana foi vetado em 2019.

GLOSSÁRIO

Contestabilidade (Contestability)

Capacidade de uma pessoa afetada por decisão automatizada obter explicação inteligível da decisão e contestá-la perante um responsável, com prazo e possibilidade de revisão humana. Obrigação presente, com gradações, no EU AI Act, no GDPR artigo 22 e no PL 2338. A LGPD assegura no artigo 20 o direito de solicitar revisão, sem exigência de revisão por pessoa natural.

Quadro 1 - Obrigações de contestabilidade e implicações operacionais.

Norma	Obrigação central	Implicação operacional no projeto
EU AI Act (Regulamento 2024/1689), artigos 13 e 86	Transparência e informação ao deployer; explicação de decisão individual em sistemas de alto risco	Model card e datasheet completos; registro de versão e de entrada que permita reconstruir uma decisão específica
GDPR (Regulamento 2016/679), artigo 22	Restrição a decisões exclusivamente automatizadas com efeito jurídico ou similar sobre pessoas	Supervisão humana desenhada na arquitetura; canal de contestação com responsável e prazo
PL 2338/2023 (Brasil, em tramitação)	Direitos de informação, explicação, contestação e revisão humana, graduados pelo risco	Triagem regulatória do B4 revisitada a cada gate; documentação de transparência pronta antes da entrega

Leia o quadro da direita para a esquerda: a coluna final é a que transforma norma em backlog. Cada obrigação vira item verificável no projeto, com dono e evidência, e é assim que o tema entra nos gates em vez de ficar para o jurídico da véspera da entrega.

O caso dos compressores mostra por que a triagem importa mais do que o reflexo. A priorização de inspeção decide sobre máquinas, não sobre pessoas: o artigo 22 do GDPR não incide, o artigo 20 da LGPD não é acionado, e o sistema não se enquadra nos usos de alto risco listados pelo EU AI Act. O que permanece são as obrigações contratuais de transparência com a parceira e a auditoria interna. O regime muda, porém, se a mesma esteira passar a apoiar decisão sobre pessoas, como avaliar o desempenho de operadores a partir dos mesmos sensores. A triagem regulatória do B4, revisitada a cada gate, é o instrumento que detecta essa mudança antes que ela vire passivo.

Dois cuidados operacionais fecham o tema. O primeiro é o versionamento: model card e datasheet carregam a versão do modelo e do conjunto de dados a que se referem, e uma mudança que atravesse um gatilho de retreinamento gera nova versão dos documentos, não uma edição silenciosa. O segundo é o momento: os dois artefatos nascem no cronograma, tipicamente amarrados ao gate que autoriza o piloto, e não na véspera da entrega final. Documento de transparência escrito de memória, meses depois das decisões, tem exatamente a confiabilidade de qualquer outra memória.

A lição operacional vale para qualquer projeto: contestabilidade não é um parágrafo jurídico no rodapé, é arquitetura e monitoramento. Explicar uma decisão específica exige saber qual versão do modelo a tomou e com qual entrada, o que remete à reprodutibilidade operacional do B5. Responder a uma contestação exige canal, prazo e responsável nomeado, o que remete ao runbook. E manter a documentação verdadeira exige que model card e datasheet acompanhem os gatilhos de revisão da matriz de avaliação contínua. Os artefatos do caderno deste tópico são o model card simplificado e o datasheet do dataset, entregues preenchidos e comentados para o cenário dos compressores.

4.Conclusão

Os três tópicos deste ebook fecharam o ciclo pelo lado de fora. O tópico 1 entregou a comunicação por audiência, com o status report em cadência fixa e a superfície declarada de cada indicador. O tópico 2 entregou a defesa de decisão em seis elementos, sustentada nos artefatos do caderno e com a postura calibrada para o questionamento. O tópico 3 entregou a transparência regulatória, com model card e datasheet como consolidação do ciclo e a contestabilidade traduzida em obrigações operacionais.

O ganho prático do bloco, e do curso, é a convergência: tudo o que o caderno registrou desde o escopo do B2 reaparece aqui como matéria-prima de comunicação, de defesa e de transparência. Um projeto bem conduzido não precisa preparar a prestação de contas; ela é o subproduto natural dos registros que a condução já produziu. Essa é a forma final da entrega defensável que o B1 prometeu.

Antes de avançar, percorra no caderno os quatro artefatos deste bloco (roteiro de status report, roteiro de defesa de decisão arquitetural, model card simplificado e datasheet do dataset), que trazem o preenchimento comentado para o cenário de exemplo e a instrução de uso eixo a eixo. Feche o bloco com o quiz formativo. Os instrumentos que você aprendeu a ler seguem com você para os laboratórios presenciais, onde o squad os preencherá para o Desafio do seu eixo, e para a residência, onde eles conduzirão o projeto real.

REFERÊNCIAS

Bibliografia mínima

MITCHELL, M. et al. Model Cards for Model Reporting. ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT*, hoje FAccT), 2019. Preprint em arXiv.org/abs/1810.03993. Texto de origem do model card, com a proposta de campos que o artefato do caderno simplifica.

GEBRU, T. et al. Datasheets for Datasets. Communications of the ACM, v. 64, n. 12, 2021. Preprint em arXiv.org/abs/1803.09010. Texto de origem do datasheet, com as perguntas por seção que orientam o preenchimento.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act). Artigos 13 (transparência e informação aos deployers) e 86 (direito à explicação de decisões individuais). Texto integral em eur-lex.europa.eu.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 (GDPR). Artigo 22 (decisões individuais automatizadas). Texto integral em eur-lex.europa.eu.

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei n. 2338, de 2023. Dispositivos de transparência, explicação e contestação, em tramitação. Texto em portais públicos do Senado Federal.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.